

<https://github.com/earl-cow/earlycow-project.git>

[누구나 확인 가능한 open CCTV]

요구사항 분석서

- 이미소 -

문서번호 : [이미소]프로젝트관리계획서_2024125075_Doc-003

소 속 : 소프트웨어학과

팀 명 : 이미소

팀 원 : 이미소

교 수 : 최차봉

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1	2026.3.16.	이미소	시스템 정의서 작성	
2	2026.4.13.	이미소	프로젝트 관리 계획서 작성	
3	2026.5.11.	이미소	요구사항 정의서 작성	
4	2026.5.18.	이미소	요구사항 분석서	

목 차

1. 서론 -----	1
1.1 목적 및 범위 -----	1
1.2 용어 정의 -----	1
1.3 참조 문서 -----	1
2. 시스템 개요 -----	2
2.1 소프트웨어 문맥도 -----	2
2.2 기능 분류 및 설명 -----	3
3. 요구사항 명세 -----	13
3.1 정적 분석 -----	13
3.2 CRC 카드 -----	14
3.3 동적 분석 -----	20
4. 인터페이스 분석 -----	25
5. 제약사항 -----	25
6. 요구사항 추적표 -----	26
7. 참고문헌 및 부록 -----	27

1. 서론

1.1 목적 및 범위

이 문서는 사용자가 원하는 위치에 CCTV를 설치하고 실시간 스트리밍으로 확인하는 프로젝트에서 각 요구사항이 무엇인지 조사하고, 정의하는 문서이다.

이 문서는 기능적, 비기능적, 인터페이스에 요구되는 사항들을 정의한다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
홈라벨링	가정 내 물품에 고유 식별 정보를 부여하여 디지털 데이터로 관리하는 행위
계층적 위치 정보	물품의 위치를 [방-가구-칸]순서로 단계별로 상세하게 구분하여 저장하는 방식

1.3 참조 문서

[이미소]시스템정의서_홈라벨링_001.hwp

[이미소]프로젝트관리계획서_2024125075_002.hwp

[이미소]요구사항정의서_2024125075_003.hwp

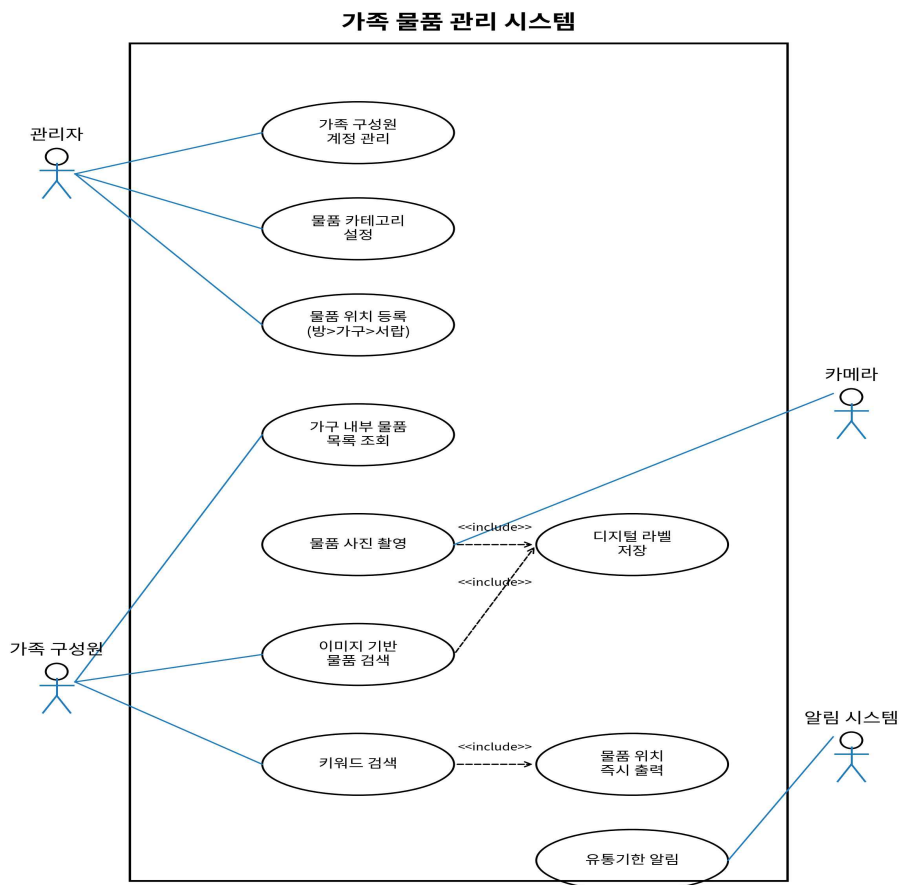
2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
관리자	이 시스템을 관리, 제공하는 사용자를 말한다.
사용자	이 시스템을 사용하는 사용자를 말한다.
시스템	이 시스템을 이용하는 사용자와 관리자에게 영상과 이메일에 대한 제공을 말한다.

2.1.2 UseCase Diagram



2.2 기능 분류 및 설명

2.2.1 UseCase Description

Use Case Name : 키워드 검색	ID : U_07	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 관리자가 가족 구성원의 계정을 생성, 수정, 삭제한다.		
Stakeholders and Interests 관리자 : 가족 구성원의 계정을 효율적으로 관리하기를 원한다.		
Trigger : 관리자가 계정 관리 메뉴를 선택한다.		
Relationships Association : 관리자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자가 계정 관리 메뉴를 선택한다. 2. 가족 구성원 정보를 입력하거나 수정한다. 3. 저장 또는 삭제 버튼을 선택한다. 4. 시스템이 변경 내용을 반영한다.		
Subflows : 없음		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 입력값이 누락되면 오류 메시지를 표시한다. 2.a2 : 중복된 계정 정보가 존재하면 저장을 거부한다.		

Use Case Name : 물품 카테고리 설정	ID : U_02	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 관리자가 물품 카테고리(의류, 가전, 상비약 등)를 설정한다.		
Stakeholders and Interests 관리자 : 물품을 체계적으로 분류하기를 원한다.		
Trigger : 관리자가 카테고리 설정 메뉴를 선택한다.		
Relationships Association : 관리자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자가 카테고리 설정 메뉴를 선택한다. 2. 새로운 카테고리를 입력하거나 기존 카테고리를 수정한다. 3. 저장 버튼을 선택한다. 4. 시스템이 카테고리를 저장한다.		
Subflows : 없음		
Alternate / Exceptional Flows : 동일한 이름의 카테고리가 존재하면 저장을 거부한다.		

Use Case Name : 물품 위치 등록	ID : U_03	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 관리자가 방>가구>서랍 순서로 물품의 위치를 등록한다.		
Stakeholders and Interests 관리자 : 물품의 정확한 위치를 기록하기를 원한다.		
Trigger : 관리자가 위치 등록 메뉴를 선택한다.		
Relationships Association : 관리자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자가 위치 등록 메뉴를 선택한다. 2. 방, 가구, 서랍 정보를 입력한다. 3. 물품 정보를 연결한다. 4. 저장 버튼을 선택한다. 5. 시스템이 위치 정보를 저장한다		
Subflows : 없음		
Alternate / Exceptional Flows : 위치 정보가 불완전하면 저장할 수 없다.		

Use Case Name : 가구 내부 물품 목록 조회	ID : U_04	Importance Level: high
Primary Actor : 가족 구성원		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 사용자가 특정 가구 내부에 저장된 물품 목록을 조회한다.		
Stakeholders and Interests 가족 구성원: 특정 장소에 어떤 물품이 있는지 확인하기를 원한다.		
Trigger : 사용자가 가구를 선택한다.		
Relationships Association : 가족구성원 Include ; Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자가 방과 가구를 선택한다. 2. 시스템이 해당 위치의 물품 목록을 조회한다. 3. 목록을 화면에 표시한다.		
Subflows : 없음		
Alternate / Exceptional Flows : 등록된 물품이 없으면 "등록된 물품이 없습니다." 메시지를 표시한다.		

Use Case Name : 물품 사진 촬영 및 디지털 라벨저장 ID : U_05 Importance Level: high
Primary Actor : 가족 구성원
Use Case Type: Detail, essential
Brief Description : 사용자가 물품을 촬영하고 디지털 라벨 이미지를 저장한다.
Stakeholders and Interests 가족 구성원: 물품을 시각적으로 쉽게 찾기를 원한다.
Trigger : 사용자가 사진 촬영 버튼을 선택한다.
Relationships Association : 가족 구성원, 카메라 Include : 디지털 라벨 저장 Extend : Generalization :
Normal Flow of Events : 1. 사용자가 사진 촬영 버튼을 선택한다. 2. 카메라가 물품 사진을 촬영한다. 3. 시스템이 이미지를 디지털 라벨로 저장한다. 4. 저장 완료 메시지를 표시한다.
Subflows : 디지털 라벨 저장
Alternate / Exceptional Flows : 카메라 사용이 불가능하면 오류 메시지를 표시한다.

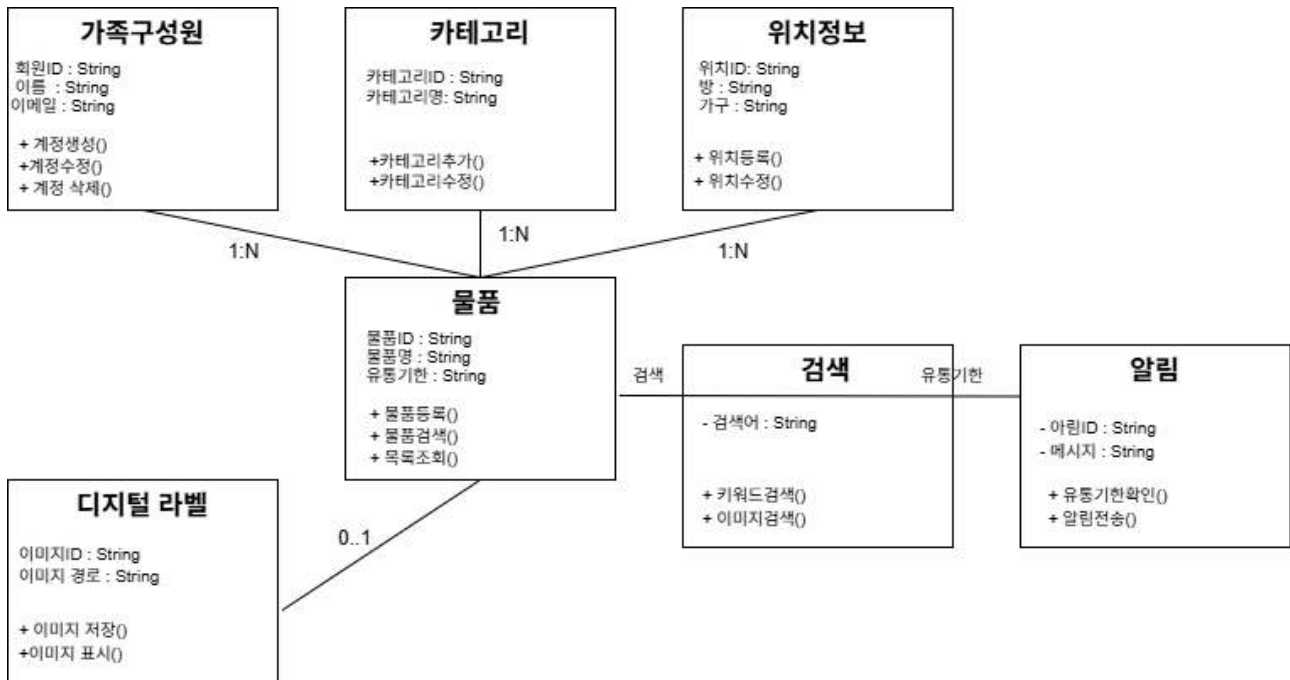
Use Case Name : 이미지 기반 물품 검색	ID : U_06	Importance Level:	high
Primary Actor : 가족구성원			
Use Case Type: Detail, essential			
Brief Description : 사용자가 저장된 이미지를 통해 물품을 시각적으로 검색한다.			
Stakeholders and Interests 가족 구성원: 물품 이름을 몰라도 이미지로 찾기를 원한다.			
Trigger : 사용자가 이미지 검색 메뉴를 선택한다.			
Relationships Association : 가족 구성원 Include : 디지털 라벨 저장 Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. 사용자가 이미지 검색 메뉴를 선택한다. 2. 시스템이 저장된 이미지를 표시한다. 3. 사용자가 이미지를 선택한다. 4. 시스템이 물품 정보를 표시한다.			
Subflows : 디지털 라벨 저장			
Alternate / Exceptional Flows : 저장된 이미지가 없으면 검색할 수 없다.			

Use Case Name : 키워드 검색 및 위치 출력	ID : U_07	Importance Level: high
Primary Actor : 가족 구성원		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 사용자가 키워드를 입력하여 물품의 위치를 검색한다.		
Stakeholders and Interests 가족 구성원: 원하는 물품의 위치를 빠르게 찾기를 원한다.		
Trigger : 사용자가 검색 버튼을 선택한다.		
Relationships Association : 가족 구성원 Include : 물품 위치 즉시 출력 Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자가 검색어를 입력한다. 2. 검색 버튼을 선택한다. 3. 시스템이 물품 정보를 검색한다. 4. 시스템이 위치 정보를 즉시 출력한다.		
Subflows : 물품 위치 즉시 출력		
Alternate / Exceptional Flows : 검색 결과가 없으면 "검색 결과 없음" 메시지를 표시한다.		

Use Case Name : 유통기한 알림	ID : U_08	Importance Level: mid
Primary Actor : 알림시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 시스템이 유통기한이 임박한 물품에 대해 알림을 제공한다.		
Stakeholders and Interests 가족 구성원: 유통기한이 지난 물품 사용을 방지하기를 원한다.		
Trigger : 유통기한 확인 시점이 도래한다.		
Relationships Association : 알림 시스템 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 시스템이 등록된 물품의 유통기한을 확인한다. 2. 임박한 물품을 탐지한다. 3. 사용자에게 알림을 전송한다.		
Subflows : 없음		
Alternate / Exceptional Flows : 유통기한 정보가 없으면 알림을 생성하지 않는다.		

3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석



3.2 CRC 카드

Class Name: 가족구성원	ID: 01	Type: Concrete, Domain
Description: 시스템을 사용하는 가족 구성원을 나타낸다.		Associated Use Case: U_01 회원가입, U_02 로그인, U_03 물품 등록
Responsibilities 계정 생성, 계정 수정, 계정 삭제, 물품 등록	Collaborators 물품	
Attributes 회원ID:String, 이름:String, 이메일:String		
Relationships Other Associations: 물품		

Class Name: 물품	ID: 02	Type: Concrete, Domain
Description: 냉장고 또는 가정 내 보관 물품 정보를 관리한다.		Associated Use Case: U_03 물품 등록, U_04 물품 검색, U_05 목록 조회
Responsibilities 물품 등록, 수정, 삭제, 목록 조회	Collaborators 가족구성원, 카테고리, 위치정보, 디지털 라벨, 검색, 알림	
Attributes 물품ID:String, 물품명:String, 유통기한:Date		
Relationships Associations: 가족구성원, 카테고리, 위치정보, 디지털 라벨		

Class Name: 카테고리	ID: 03	Type: Concrete, Domain
Description: 물품의 종류를 분류한다.		Associated Use Case: U_03 물품등록
Responsibilities 카테고리 추가, 카테고리 수정	Collaborators 물품	
Attributes 카테고리ID:String, 카테고리명:String		
Relationships Other Associations: 물품		

Class Name: 위치정보	ID: 04	Type: Concrete, Domain
Description: 물품의 보관 위치를 관리한다.		Associated Use Case: U_03 물품 등록
Responsibilities 위치 등록, 위치 수정	Collaborators 물품	
Attributes 위치ID:String, 방:String, 가구:String		
Relationships Other Associations: 물품		

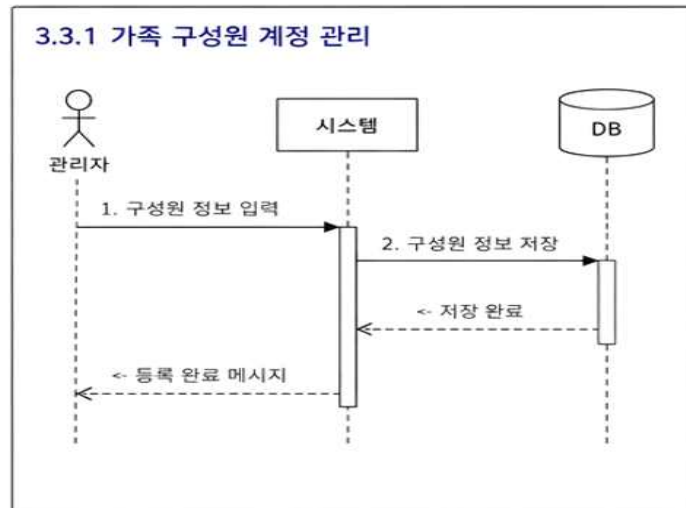
Class Name: 디지털 라벨	ID: 05	Type: Concrete, Domain
Description: 물품의 이미지 정보를 저장하고 표시한다.		Associated Use Case: U_06 이미지 저장
Responsibilities 이미지 저장, 이미지 표시	Collaborators 물품	
Attributes 이미지ID:String, 이미지경로:String		
Relationships Other Associations: 물품		

Class Name: 검색	ID: 06	Type: Concrete, Domain
Description: 키워드 또는 이미지로 물품을 검색한다.		Associated Use Case: U_04 물품 검색
Responsibilities - 키워드 검색, 이미지 검색	Collaborators - 물품, 알림	
Attributes 검색어:String		
Relationships - Other Associations: 물품, 알림		

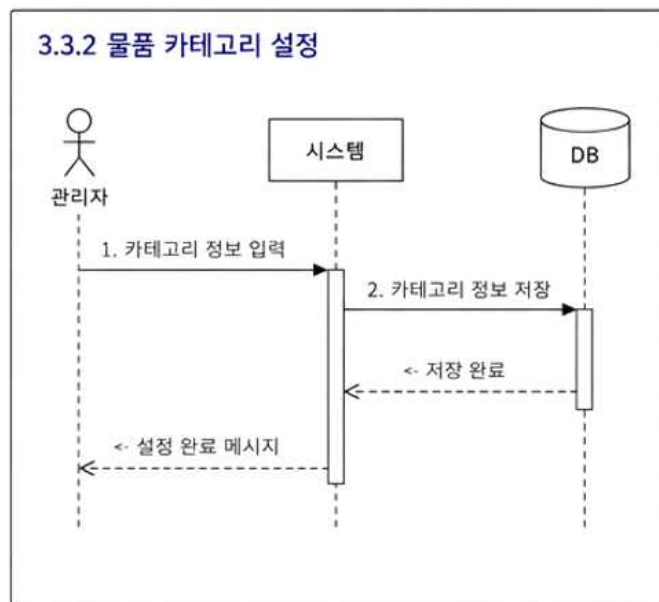
Class Name: 알림	ID: 07	Type: Concrete, Domain
Description: 유통기한 도래 시 사용자에게 알림을 제공한다.		Associated Use Case: U_07 유통기한 알림
Responsibilities - 유통기한 확인, 알림 전송	Collaborators 검색, 물품	
Attributes 알림ID:String, 메시지:String		
Relationships Other Associations: 검색, 물품		

3.3 동적 분석

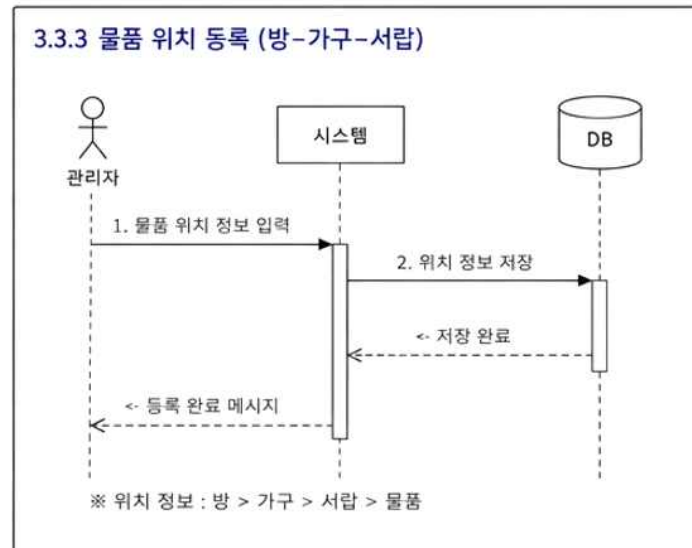
3.3.1 가족 구성원 계정 관리



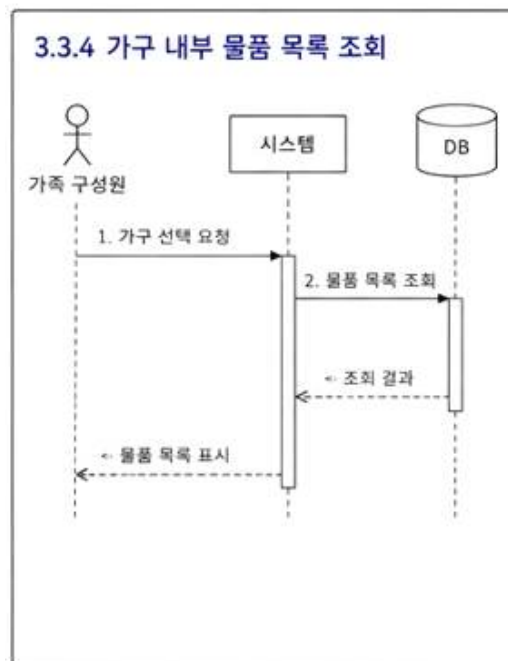
3.3.2 물품 카테고리 설정



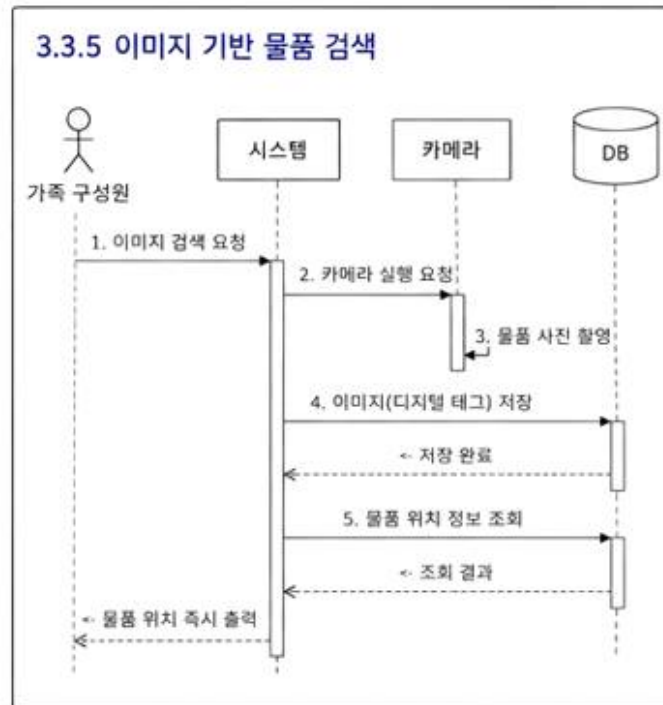
3.3.3 물품 위치 등록(방-가구-서랍)



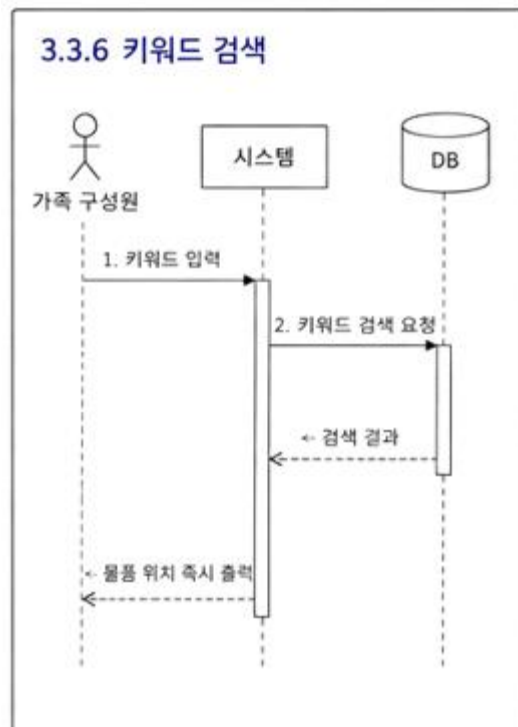
3.3.4 가구 내부 물품 목록 조회



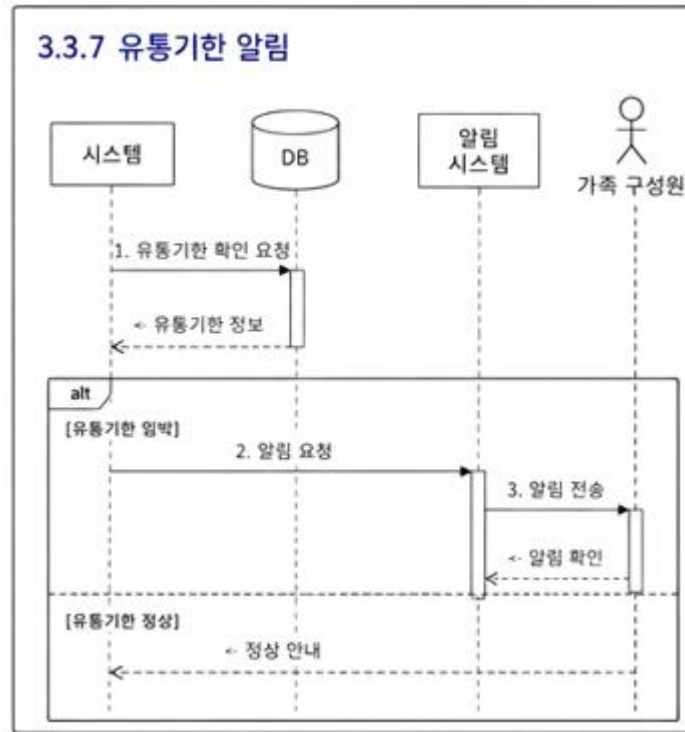
3.3.5 이미지 기반 물품 검색



3.3.6 키워드 검색



3.3.7 유통기한 알림



4. 인터페이스 분석

없음

5. 제약사항

없음

6. 요구사항 추적표

		UseCase						
		U01	U02	U03	U04	U05	U06	U07
요구사항	FR_001	O						
	FR_002		O					
	FR_003			O				
	FR_004				O			
	FR_005					O		
	FR_006						O	
	FR_007							O

7. 참고문헌 및 부록

해당없음